Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Fabian Gordillo
Asignatura	Teoria de la Programación
Ciclo	1
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Guamán
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

● Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.

● Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.

● Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Liste los materiales, reactivos, equipos y herramientas utilizados en la práctica, confirmando los de la guía o agregando los adicionales.

● IDE de programación: Visual Studio Code.

● Lenguaje de programación: C.

● Computador personal con sistema operativo Windows.

● Editor de texto (Word) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

● Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Problema:

Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.

Para calcular la nota final se utilizan las siguientes fórmulas:

Promedio de certámenes (NC):

$$NC = \frac{C1 + C2 + C3}{3}$$

Nota final del ciclo (NF):

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

Donde:

- C1 y C2 son las notas de los dos primeros certámenes.
- C3 es la nota del tercer certamen (la que se debe calcular).
- NL es la nota de laboratorio.
- NF es la nota final de la asignatura.

El programa debe permitir ingresar las notas de C1, C2 y NL; calcular automáticamente la nota mínima necesaria en C3 para que el estudiante apruebe la asignatura.

Nota: Si el resultado es negativo, significa que ya aprueba con las notas actuales.

1. Analizamos el problema encontrando los datos de entrada, el proceso a realizar y lo que debe salir.
2. Se diseña la solución, a este problema lo que debemos de hacer es despejar datos para poder encontrarlos, usando las fórmulas que nos proporcionan.
3. Crear una guía de pasos mediante la elaboración de un pseudocódigo y un diagrama de flujo.
4. Realizamos una comprobación del funcionamiento mediante una prueba de escritorio.
5. De haber sido comprobado mediante la prueba de escritorio, usando el pseudocódigo empezamos a codificar, usando el lenguaje de programación C mediante VS code, y comparamos con los resultados de la prueba de escritorio.

5. Resultados

Análisis del problema:

Datos de entrada

- c1, c2, y nl.

Proceso

1. Declarar:

NF = 60

c1, c2, nl, nc, c3 como reales

2. Calcular nc = (NF – (nl * 0.3))/0.7
3. Calcular c3 = (3 * nc) – c1 – c2

Salida
c3

Pseudocódigo

```
INICIO
//declaración de datos
NF = 60;
c1, c2, nl, nc, c3 = 0.0;
//entrada
Leer c1;
Leer c2;
Leer nl;
//proceso
nc = (NF – (nl * 0.3))/0.7;
c3 = (3 * nc) – c1 – c2;
//salida
Escribir(“la nota mínima que debe sacar para el certamen 3 es:” + c3);
```

Diagrama de flujo

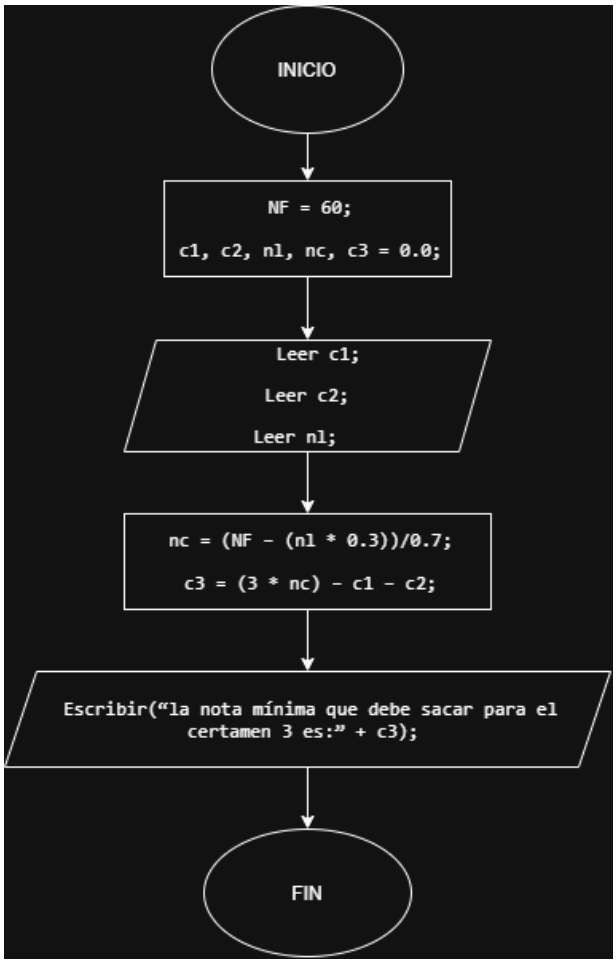


figura 1. Diagrama de flujo

Prueba de escritorio:

Datos	Valores	nc = (NF – (nl * 0.3))/0.7;	c3 = (3 * nc) – c1 – c2;
NF	60		
c1	70		
c2	65		
nl	82.5		
nc		50.36	
c3			16.08

Tabla 1. Primera prueba de escritorio

Datos	Valores	nc = (NF – (nl * 0.3))/0.7;	c3 = (3 * nc) – c1 – c2;
NF	60		
c1	60		
c2	55		
Nl	70		
nc		55.71	
c3			52.14

Tabla 2. Segunda prueba de escritorio

Codificación:

PracticasC > C nota_minima.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    //declaracion de datos
    float NF = 60;
    float c1, c2, nl, nc, c3 = 0.0;
    //entrada
    printf("ingrese su primer certamen:\n");
    scanf("%f", &c1);
    printf("ingrese su segundo certamen:\n");
    scanf("%f", &c2);
    printf("ingrese su nota de laboratorio:\n");
    scanf("%f", &nl);
    //proceso
    nc = (NF - (nl * 0.3))/0.7;
    c3 = (3 * nc) - c1 - c2;
    //salida
    printf("la nota minima que necesita en el certamen 3 para aprobar es: %.2f", c3);
}
```

Figura 2. Codificación en C

Terminal:

```
C:\Users\MSI\Desktop\TDLP\teoria_de_la_programacion\PracticasC>gcc nota_minima.c -o nota_minima

C:\Users\MSI\Desktop\TDLP\teoria_de_la_programacion\PracticasC>nota_minima.exe
ingrese su primer certamen:
70
ingrese su segundo certamen:
65
ingrese su nota de laboratorio:
82.5
la nota minima que necesita en el certamen 3 para aprobar es: 16.07
```

Figura 3. Primer terminal de la primera prueba de escritorio

```
C:\Users\MSI\Desktop\TDLP\teoria_de_la_programacion\PracticasC>nota_minima.exe
ingrese su primer certamen:
60
ingrese su segundo certamen:
55
ingrese su nota de laboratorio:
70
la nota minima que necesita en el certamen 3 para aprobar es: 52.14
```

Figura 4. Segundo terminal de la segunda prueba de escritorio

6. Preguntas de Control

● ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?

[1] metodología que funciona siguiendo instrucciones de forma secuencial ósea una detrás de otra.

● ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?

Se debe traducir al lenguaje de programación usando la lógica del pseudocódigo o diagrama de flujo, mediante las expresiones que se usan en el lenguaje establecido.

● ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?

Porque ayuda a la comprobación del mismo, realizando los procesos que pide el código para ver su funcionamiento y además comparar los datos que salen del programa.

7. Conclusiones

● Se desarrollo una capacidad para transformar un problema mediante un fuerte análisis para poder encontrar la solución de forma computacional.

● Se aplicó estructuras secuenciales para el diseño del algoritmo en pseudocódigo, diagrama de flujo y su codificación en el lenguaje de programación.

● se valido mediante dos pruebas de escritorio la lógica del algorítmo.

8. Recomendaciones

9. Bibliografía / Referencias

[1] L. Goméz "¿Qué es la estructura secuencial en programación?", 2025. [En línea]. https://keepcoding.io/blog/que-es-estructura-secuencial-programacion/ [Accedido: 27-feb-2025].

10. Anexos

Enlace git: https://github.com/fabiangordillo03/teoria_de_la_programacion